- Gladys Abel Veneta George (235150201111038)
- Aulia Kartika Putri (235150207111033)

Klasifikasi Jenis Tanaman Berdasarkan Daun

Akurasi Klasifikasi Otomatis Sebesar **97,12%** dengan Support Vector Machine (SVM)

Latar Belakang

Permasalahan

Kesulitan proses identifikasi manual daun Blueberry, Raspberry, dan Cherry karena kesamaan morfologi yang tinggi, mengakibatkan proses identifikasi menjadi lambat, subjektif, dan rentan terhadap kesalahan.

Tujuan

Membangun sistem klasifikasi otomatis untuk membedakan varietas berdasarkan morfologi daun menggunalan Support Vector Machine (SVM).

Manfaat

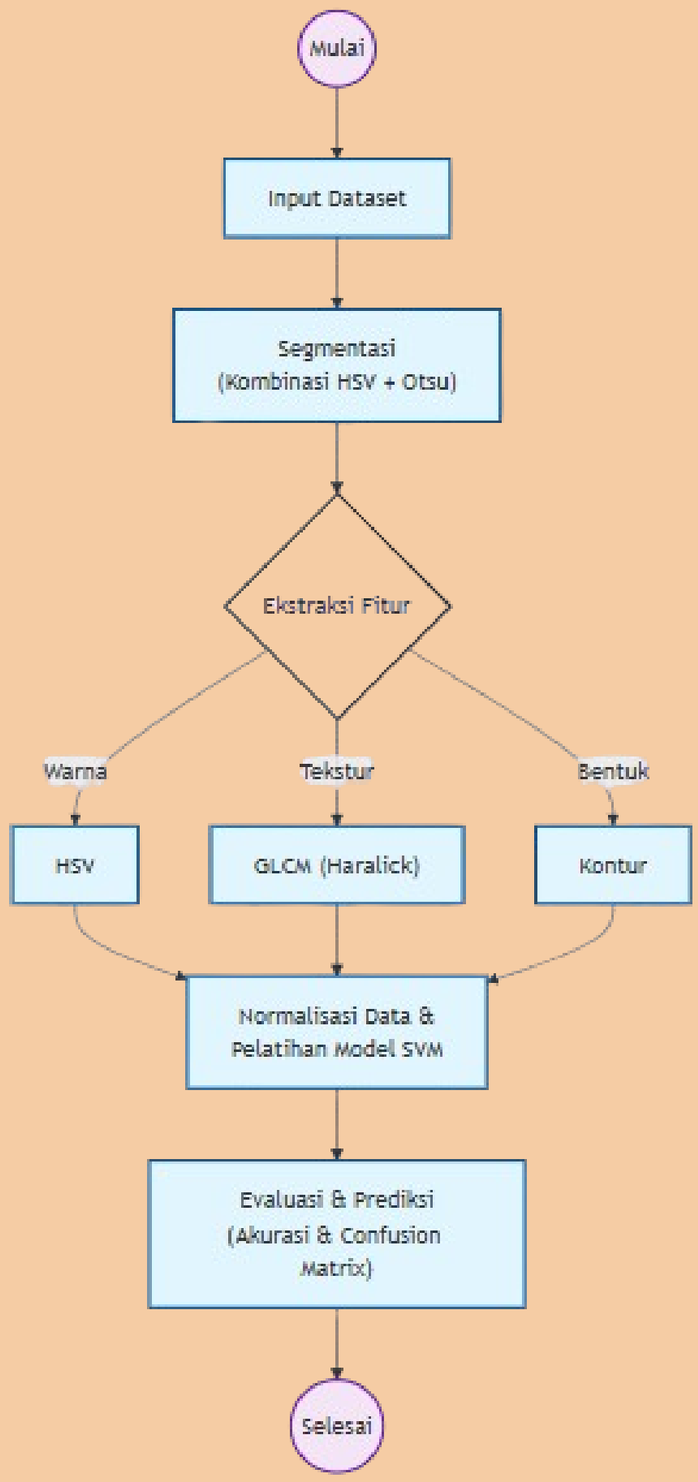
Mendukung otomatisasi pertanian, pelacakan varietas, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam budidaya pertanian.



Rencana Pengembangan Lanjutan

Model dapat ditambah untuk variasi data serta menerapkan augmentasi. Integrasi metode CNN dapat diuji untuk membandingkan performa dengan pendekatan fitur manual. Model juga berpotensi dikembangkan menjadi sistem real-time.

WORKFLOW



Dataset Project Akhir

Kode Project Akhir

Metode dan Hasil

1. Segmentasi : HSV dan Otsu
2. Ekstrasksi Fitur : HSV, GLCM, dan Contour (area, perimeter, ratio, extent, solidity, dan Hu moment)
3. Klasifikasi : Support Vector Machine



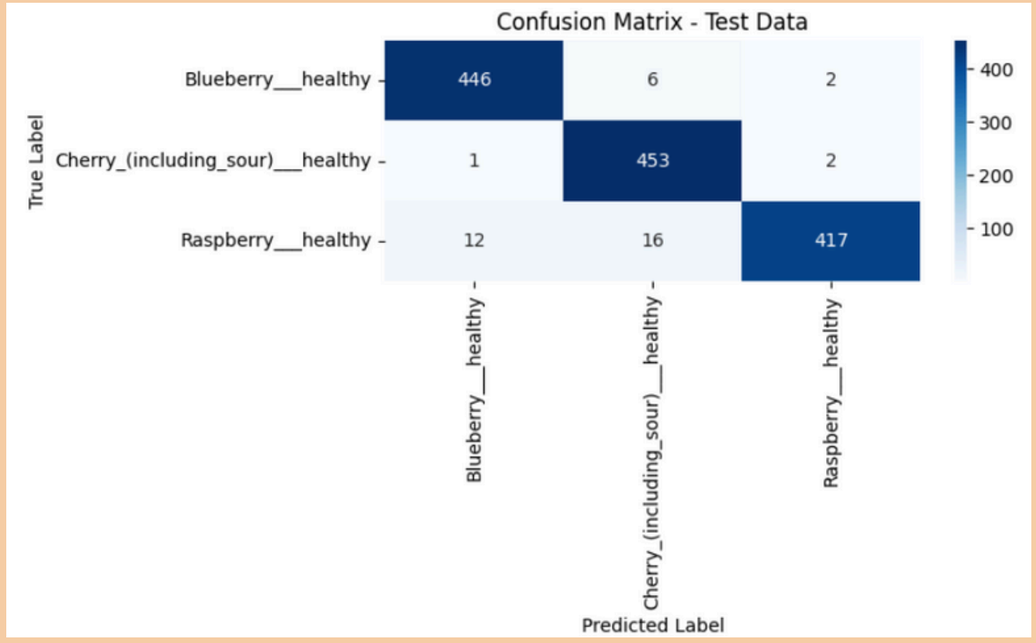





```
=== CLASSIFICATION REPORT ===
                                precision    recall  f1-score   support

          Blueberry___healthy       0.97      0.98      0.98       454
Cherry_(including_sour)___healthy       0.95      0.99      0.97       456
          Raspberry___healthy       0.99      0.94      0.96       445

                     accuracy                           0.97      1355
                    macro avg       0.97      0.97      0.97      1355
                 weighted avg       0.97      0.97      0.97      1355
```



Penjelasan Hasil

Dataset terdiri dari 4087 data training dan 1355 data testing. Model menunjukkan performa sangat baik, dibuktikan dengan akurasi tinggi 0.9712 dan nilai precision–recall yang stabil. Confusion matrix juga memperlihatkan kesalahan prediksi yang sangat sedikit. Secara keseluruhan, metode ini efektif dan akurat untuk klasifikasi daun.